第 2 讲 复幂解析性与复平面映射

复变函数与数理方程 · 2026 年 9 月 23 日 · 学习讲义 V3.0

第一层 课堂核心速览

本节课的核心问题

复幂为什么多值，复导数为什么比实导数严格？本讲用复对数统一复幂与三角级数，再以解析性连接泰勒展开、平面映射和整体值域。

必要先修知识

① 模、辐角、全部对数值及复数开方。② 等比级数、实级数判别与逐项运算。③ 偏导数、实可微和链式法则。④ 圆盘、区域与平面面积。

核心知识结构

复对数 → 多值复幂 → 圆周上的值与圆盘模最值。

复幂级数与对数 → 三角级数和；正弦乘积 → 偶次倒数和与乘积计算。

复导数 → 柯西—黎曼条件 → 调和函数与泰勒展开；指数和幂映射 → 条带、扇形与半平面。

重要结论与条件

$$a^b = \exp\{b[\ln|a| + i(\mathrm{Arg}a + 2k\pi)]\}, \qquad a \neq 0, k \in \mathbb{Z}.$$

复可导的点上判据是实部、虚部实可微并满足 $u_x = v_y, u_y = -v_x$；仅有两条偏导方程不够。邻域解析才能保证泰勒展开还原函数。

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\theta}{n} = \frac{\pi - \theta}{2} \quad (0 < \theta < 2\pi).$$

边界公式先证收敛再取径向极限；分数幂映射必须固定辐角支。

课堂听讲重点

分清复幂全部值与主值、点上可导与邻域解析、实函数光滑与解析。求映射要检验边界、覆盖与一一性；面积公式检查是否按重数计入。

第二层 引导式学习正文

阅读导航

1 复幂的多值性与课堂计算
2 闭圆盘上多项式模的最值
3 复对数统一三角级数求和
4 正弦无穷乘积与倒数和
5 复导数与柯西黎曼条件
6 解析性与泰勒展开的边界
7 复余弦的值域与方程全部解
8 条带与扇形到上半平面的映射
9 整函数值域与导数的几何意义

标识为复习优先级：必须掌握用于核心定义和方法，重点用于关键推导与例题，理解即可用于补充。第三层按需查阅。

1 复幂的多值性与课堂计算 【必须掌握】

1.1 定义与计算路线 【必须掌握】

约定 $\mathrm{Arg}z \in (-\pi, \pi]$。对 $z \neq 0$，多值对数与主值分别为

$$\mathrm{Ln}z = \ln|z| + i(\mathrm{Arg}z + 2k\pi), \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

$$\mathrm{Log}z = \ln|z| + i\mathrm{Arg}z.$$

设 $a \neq 0$、$b \in \mathbb{C}$，复幂的全部值定义为

$$a^b = \exp\{b[\ln|a| + i(\mathrm{Arg}a + 2k\pi)]\}.$$

只取主值对数得到主值 $\exp(b\mathrm{Log}a)$，它只是全部值中的一个。零底数不在这一定义中。

1.2 例题一 有理指数为何只有有限个值 【重点】

设正整数 p, q 互素。由 $\ln|1| = 0$、$\mathrm{Arg}1 = 0$，

$$1^{q/p} = e^{2\pi i k q/p}, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

比较参数 k, j 对应的值：两值相等当且仅当 $e^{2\pi i(k-j)q/p} = 1$，也就是 $(k-j)q/p$ 为整数。

因为 p, q 互素，p 整除 $(k-j)q$ 当且仅当 p 整除 $k-j$。所以参数相差 p 时重复，而 $k = 0, 1, \ldots, p-1$ 之间不重复，恰有 p 个不同值。

例如 $1^{2/3}$ 的三个值可列为 $1, e^{4\pi i/3}, e^{8\pi i/3}$，最后一个也等于 $e^{2\pi i/3}$。它们是三次单位根，只是排列次序不同。

1.3 例题二 无理指数为何有无穷多个值 【重点】

$$1^{\sqrt{2}} = e^{2\sqrt{2}\,k\pi i}, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

若第 k 个与第 j 个值相等，则存在整数 m 使 $\sqrt{2}(k-j) = m$。若 $k \neq j$，将得到 $\sqrt{2} = m/(k-j)$ 是有理数，矛盾；因此必须 $k = j$。

所以不同整数给出不同值，共有无穷多个，每个值的模都是一。这里列出的是可数多个圆周点，不等于单位圆上的所有点。

课堂例题三　求 i^i。

$$\mathrm{Ln}\, i = i(\pi/2 + 2k\pi).$$

$$i^i = e^{i\mathrm{Ln}\, i} = e^{-(\pi/2+2k\pi)}, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

全部值都是正实数；主值为 $e^{-\pi/2}$。

课堂例题四　求 $(\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ 的全部值及其模。

$$\mathrm{Ln}\sqrt{2} = \frac{1}{2}\ln 2 + 2k\pi i.$$

$$(\sqrt{2})^{\sqrt{2}} = e^{(\sqrt{2}/2)\ln 2}\, e^{2\sqrt{2}k\pi i}.$$

所有值的模都为 $2^{\sqrt{2}/2}$，且不同整数给出不同值。它们落在同一条圆周上，并非填满圆盘。

课堂约定　指数函数采用单值定义

$$\exp z = e^x(\cos y + i\sin y), \qquad z = x + iy.$$

因而 $|\exp z| = e^x$，且 $\exp(z + 2k\pi i) = \exp z$。

> 【条件提醒】多值复幂定义若机械地用于底数 e，会得到 $\exp[b(1 + 2k\pi i)]$。而通常记号 e^b 表示单值指数函数 $\exp b$，相当于固定 $\mathrm{Log}\, e = 1$；不能把“约定取主值”写成“多值对数只有一个值”。

2 闭圆盘上多项式模的最值 【重点】

设 $n \in \mathbb{N}^+$，$r > 0$，求 $|z| \le r$ 上 $|z^n + \alpha|$ 的最小值。由 z^n 的值域恰为 $|w| \le r^n$，有

$$\min_{|z|\le r} |z^n + \alpha| = \max\{0, |\alpha| - r^n\}.$$

情形一　$\alpha = 0$。最小值为 0，在 $z = 0$ 处取得。

情形二　$|\alpha| > r^n$。反三角不等式给出

$$|z^n + \alpha| \ge |\alpha| - |z|^n \ge |\alpha| - r^n.$$

设 $\alpha = |\alpha| e^{i\theta_\alpha}$。取等要求 z^n 与 α 反向，且 $|z| = r$，即

$$z^n = -r^n e^{i\theta_\alpha}, \qquad z_k = r e^{i(\theta_\alpha + \pi + 2k\pi)/n}.$$

这里 $k = 0, 1, \ldots, n-1$，共有 n 个取等点。

情形三　$0 < |\alpha| \le r^n$。方程 $z^n = -\alpha$ 的全部根

$$z_k = |\alpha|^{1/n} e^{i(\theta_\alpha + \pi + 2k\pi)/n}$$

都在闭圆盘内，故最小值为 0。等号 $|\alpha| = r^n$ 时根恰在边界上。

2.1 为什么中间变量的值域恰好是圆盘【重点】

只证明 $|z^n| \le r^n$，还不能说明圆盘每一点都能取到。反过来，任取 $|w| \le r^n$：若 $w = 0$，选 $z = 0$；若 $w \ne 0$，它的每个 n 次根都满足 $|z| = |w|^{1/n} \le r$。因此整圆盘确实被映满。

当 $|\alpha| > r^n$ 时，两步下界同时取等才是最小点：第二步要求 $|z| = r$，第一步要求反向。取 $z^n = -r^n \alpha/|\alpha|$ 后，

$$z^n + \alpha = (|\alpha| - r^n)\frac{\alpha}{|\alpha|},$$

其模恰为下界，证明下界可达。反过来，任何最小点都必须满足这两步取等，所以列出的根是全部最小点。

对开圆盘再细分：若 $|\alpha| < r^n$，零点在内部，最小值仍为零；若 $|\alpha| \ge r^n$，最优点只在边界，下确界虽为 $\max\{0, |\alpha| - r^n\}$，却不能取得。

> 【条件提醒】这里只考虑闭圆盘。若改为 $|z| < r$，边界上的最优值可能只是下确界，不能说“一定取得最小值”。

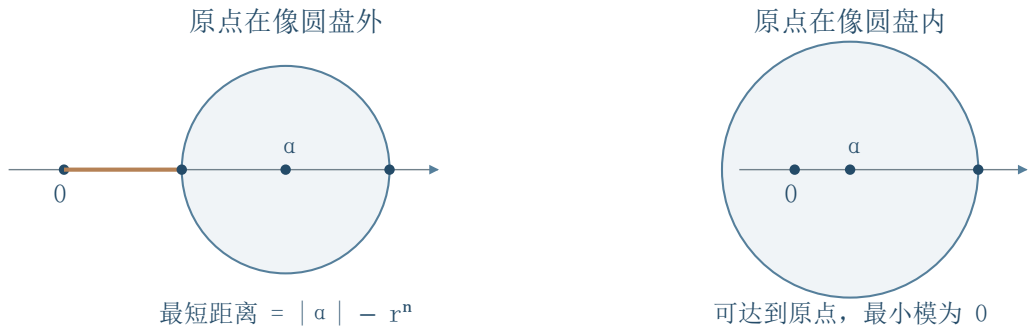


图 1　平移圆盘与最小模的两种情形　本讲重绘

3 复对数统一三角级数求和【重点】

3.1 第一步 建立复幂级数【重点】

令 $|z| < 1$，定义

$$F(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}.$$

任取 $0<\rho<1$，在 $|z|\le\rho$ 上，原级数由 $\sum \rho^n/n$ 控制，导数级数由 $\sum \rho^{n-1}$ 控制，两者均一致收敛。幂级数逐项求导定理因此适用：

$$F'(z)=\sum_{n=1}^{\infty} z^{n-1}=\frac{1}{1-z}.$$

最后一步是几何级数公式，它要求 $|z|<1$。

3.2 第二步 识别原函数并确定常数 【重点】

此时 $\mathrm{Re}(1-z)>0$，所以 $1-z$ 始终在右半平面，可以连续选取辐角在 $(-\pi/2,\pi/2)$ 内的对数支。

令 $H(z)=-\mathrm{Log}(1-z)$，由对数求导和链式法则得 $H'(z)=1/(1-z)$。又 $H(0)=F(0)=0$，所以两者之差在连通圆盘内导数为零且初值为零，从而

$$F(z)=-\mathrm{Log}(1-z).$$

这里引用幂级数和解析对数的标准求导性质。求解的关键是固定同一个对数支，并用原点值消掉积分常数。

3.3 第三步 分离实部 【重点】

写 $z=re^{i\theta}$，其中 $0\le r<1$。由欧拉公式，

$$F(re^{i\theta})=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{r^n\cos n\theta}{n}+i\sum_{n=1}^{\infty}\frac{r^n\sin n\theta}{n}.$$

因为绝对收敛，可把实部和虚部分别求和。又

$$1-re^{i\theta}=(1-r\cos\theta)-ir\sin\theta,$$

$$|1-re^{i\theta}|^2=(1-r\cos\theta)^2+r^2\sin^2\theta=1-2r\cos\theta+r^2.$$

所以对数实部为模的对数，得到

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{r^n\cos n\theta}{n}=-\frac{1}{2}\ln(1-2r\cos\theta+r^2).$$

3.4 第四步 分离虚部并检查符号 【重点】

因 $1-r\cos\theta\ge 1-r>0$，实部始终为正，不需要象限补偿：

$$\mathrm{Arg}(1-re^{i\theta})=\arctan\frac{-r\sin\theta}{1-r\cos\theta}.$$

而 F 的虚部是这个角的相反数，利用反正切为奇函数，得到

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{r^n\sin n\theta}{n}=\arctan\frac{r\sin\theta}{1-r\cos\theta}.$$

> 【条件提醒】两个负号分别来自“对数前的负号”和“向量虚部的负号”，最终抵消。取 $\theta=\pi/2$ 且 r 很小，左边第一项约为正数 r，可快速检查符号。

本节只证明 $r<1$ 的公式。把 r 直接写成一会跨越收敛性条件，下一节需要另外说明。

3.5 第一步 用有限几何级数控制部分和 【重点】

固定 $0<\theta<2\pi$，于是 $e^{i\theta}\neq 1$。令

$$A_N=\sum_{n=1}^{N} e^{in\theta}=\frac{e^{i\theta}(1-e^{iN\theta})}{1-e^{i\theta}}.$$

分子模不超过二，因此 $|A_N|\le 2/|1-e^{i\theta}|$，界与 N 无关。更一般地，从任意第 m 项开始的有限和也满足同一个界。

结合 $1/n$ 单调趋零，Dirichlet 判别法给出 $\sum e^{in\theta}/n$ 收敛，其实部和虚部级数也各自收敛。

3.6 第二步 应用 Abel 定理 【重点】

Abel 定理的这里所需形式是：若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n=S$ 收敛，则

$$\lim_{r\to 1^-}\sum_{n=1}^{\infty} a_n r^n=S.$$

它不是说“任意圆内公式都可直接代入边界”；前提是该边界级数已经收敛。

补充说明其理由：记部分和 $s_n=\sum_{k=1}^{n} a_k$，则对 $r<1$ 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n r^n=(1-r)\sum_{n=1}^{\infty} s_n r^n.$$

因 $s_n\to S$，将误差分成有限个前项和尾项：前项乘 $1-r$ 后趋零；尾项可用任意小的 $|s_n-S|$ 控制，且权重总和不超过一。常数部分为 $Sr\to S$，因此极限为 S。

3.7 第三步 求边界对数的模和辐角 【重点】

分解弦向量：

$$1-e^{i\theta}=e^{i\theta/2}(e^{-i\theta/2}-e^{i\theta/2})=-2i\sin(\theta/2)e^{i\theta/2}.$$

$$1-e^{i\theta}=2\sin(\theta/2)e^{i(\theta/2-\pi/2)}.$$

由于 $0<\theta<2\pi$，有 $\sin(\theta/2)>0$，而 $\theta/2-\pi/2\in(-\pi/2,\pi/2)$，这正是与圆内连续相接的辐角。

将模与辐角代入 $-\mathrm{Log}(1-e^{i\theta})$ 的实虚部，得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\theta}{n} = -\ln(2\sin(\theta/2)).$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\theta}{n} = \frac{\pi-\theta}{2}, \qquad 0<\theta<2\pi.$$

3.8 代入与端点 【重点】

取 $\theta=\pi$，余弦为 $(-1)^n$，所以 $\sum (-1)^n/n = -\ln 2$；整体乘负一即得交错调和级数的和为 $\ln 2$。

在 $\theta = 0, 2\pi$ 处，余弦级数成为发散的调和级数；正弦级数每项为零，和也为零。因此不能把内部线性公式代入端点。对固定内点的收敛估计，也不能误说成在整个闭区间一致收敛。

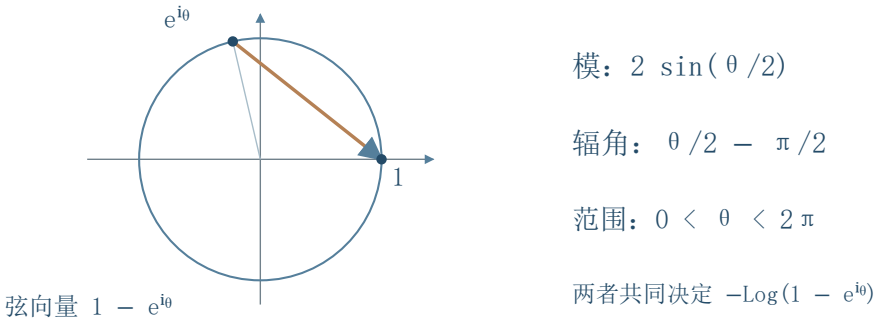


图 2 弦向量的模与辐角同时决定三角级数和 本讲重绘

3.9 第一步 在圆内逐项积分 【重点】

固定 $0 \le r < 1$，令

$$S_r(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^n \sin nt}{n} = \arctan\frac{r\sin t}{1-r\cos t}.$$

级数由收敛数项级数 $\sum r^n/n$ 控制，故对角度一致收敛，可在有限区间 $[0,\theta]$ 逐项积分。

$$\int_0^{\theta} \frac{\sin nt}{n}\,dt = \frac{1-\cos n\theta}{n^2}.$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^n(1-\cos n\theta)}{n^2} = \int_0^{\theta} S_r(t)\,dt.$$

第二个分母因子来自对 $\sin nt$ 积分时的链式法则。

3.10 第二步 让半径趋于一 【重点】

左边每项的绝对值不超过 $2/n^2$，而 $\sum 1/n^2$ 收敛（此处只需收敛，不需知道精确和）。控制尾项后再让有限个前项取极限，即可交换极限与求和。

右边对 $0 < t < 2\pi$，由上一节得 $S_r(t) \to (\pi - t)/2$，且始终有 $|S_r(t)| \le \pi/2$。可以使用有界控制下的积分极限，也可如下避免在端点直接换序。

在远离两端的闭子区间上，反正切表达式一致趋于极限；端点附近长度为 δ 的小区间上，被积函数差的绝对值至多为 π，积分误差至多为 $\pi\delta$。先令 $r \to 1^-$，再令 $\delta \to 0$，总误差趋零。

所以对 $0 \le \theta \le 2\pi$，

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-\cos n\theta}{n^2} = \int_0^{\theta} \frac{\pi - t}{2}\, dt = \frac{\pi\theta}{2} - \frac{\theta^2}{4}.$$

3.11 第三步 确定常数项 【重点】

利用下一节独立得到的 $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$，从两边减去上式，得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\theta}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi\theta}{2} + \frac{\theta^2}{4}.$$

平方分母级数由 $\sum 1/n^2$ 控制，绝对且一致收敛，所以所得和连续，包含两个端点。这里没有用本节公式反推常数再当作前提，避免循环论证。

4 正弦无穷乘积与倒数和 【理解即可】

有限次多项式的分解形式是

$$P_N(z) = C_N \prod_{k=1}^{N} (z - z_k), \qquad C_N \neq 0.$$

与之相似，正弦有经典乘积表示

$$\sin z = z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2\pi^2}\right).$$

另一方面，

$$\frac{\sin z}{z} = 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \cdots.$$

乘积式中二次项系数为 $-\sum_{n=1}^{\infty} 1/(n^2\pi^2)$，比较得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

课堂拓展还列出

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}=\frac{\pi^4}{90}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6}=\frac{\pi^6}{945}.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^8}=\frac{\pi^8}{9450}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{10}}=\frac{\pi^{10}}{93555}.$$

更一般地，偶数次倒数和等于 π^{2k} 乘一个正有理数。奇数次倒数和的问题作为课堂提问保留，这里不套用偶数情形的结论。

> 【条件提醒】无穷乘积不是只知道零点就自动成立。本节将正弦乘积公式作为已知结论使用；其乘积局部一致收敛，才可在原点附近比较系数。

四次项包含不同因子的交叉乘积，因此不能照抄二次项的比较方式，直接把四次系数看成 $\sum\ n^{-4}$。

由欧拉公式可得，并可推广到任意复数 z：

$$\cos z=\frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}, \qquad \sin z=\frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}.$$

在正弦乘积中令 $z=\pi i$：

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1+\frac{1}{n^2})=\frac{\sin(\pi i)}{\pi i}.$$

$$\sin(\pi i)=\frac{e^{-\pi}-e^{\pi}}{2i}=i\,\frac{e^{\pi}-e^{-\pi}}{2}.$$

因此

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1+\frac{1}{n^2})=\frac{e^{\pi}-e^{-\pi}}{2\pi}=\frac{\sinh\pi}{\pi}.$$

课堂也写到余弦乘积：

$$\cos z=\prod_{n=0}^{\infty} (1-\frac{4z^2}{(2n+1)^2\pi^2}).$$

> 【条件提醒】照片中提问处的连乘符号一度写得像求和符号，应结合后续乘积推导识别。若真是 $\sum\ (1+1/n^2)$，通项不趋零，级数发散。

复数范围内，正弦与余弦的模不受实数情形的界限约束。例如 $\cos(iy)=\cosh y$，可随 $|y|$ 增大而无限增大。

5 复导数与柯西黎曼条件【必须掌握】

开集的每个点都有一个完全包含在该集合内的小圆盘；区域是非空、开且连通的集合。复平面中的区域内任意两点可以用完全位于区域内的折线连接。

若 f 在 z_0 的一个邻域内定义，并且极限

$$f'(z_0)=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}$$

存在且有限，就称 f 在 z_0 复可导。

课堂例子　对 $f(z)=z^2$，

$$\frac{(z_0+\Delta z)^2-z_0^2}{\Delta z}=2z_0+\Delta z\longrightarrow 2z_0.$$

因此在整个复平面上 $f'(z)=2z$。

反例　$f(z)=\overline{z}$。沿实增量 $\Delta z=h$，差商为 1；沿纯虚增量 $\Delta z=ih$，差商为 -1，所以处处不可复导。

若 f 在某点附近的一个开集内处处复可导，则称其在该点解析；在区域内处处复可导，也称在该区域全纯或解析。只在单独一点可导不能推出解析。

> 【条件提醒】复导数要求所有趋近路径得到同一极限。两条路径不同足以否定可导；两条路径相同却不足以证明可导。

“开”与“连通”是两个条件。两个互不相交的开圆盘之并是开集，但不是区域。

5.1 必要性 从复导数推出偏导关系【必须掌握】

设 $f=u+iv$ 在 $z_0=x_0+iy_0$ 复可导，导数为 L。沿实增量 $h\in\mathbb{R}$，差商极限给出

$$L=u_x+iv_x.$$

沿纯虚增量 ih，注意除以 i 等于乘 $-i$，于是

$$L=\frac{u_y+iv_y}{i}=v_y-iu_y.$$

两者表示同一个复数，比较实部与虚部便得

$$u_x=v_y,\qquad u_y=-v_x.$$

偏导数都在所考察的点取值；它们的存在性也由对应的方向极限得到。

5.2 如何实际使用【必须掌握】

若 u,v 的一阶偏导在区域内连续，实分析的可微判据保证它们实可微。于是只需再检查柯西—黎曼条件，就可判断区域内解析。记号 C^1 表示这些一阶偏导存在且连续。

复可导本身也能写成 $\Delta f = Lh + o(|h|)$，所以复可导必使实、虚部实可微。准确的点上判据是“实可微加柯西—黎曼条件”，偏导连续只是常用的充分保证。

5.3 只有偏导存在为什么不够 【理解即可】

定义 $f(0) = 0$，而非零点取

$$f(x+iy) = \frac{x^3}{x^2+y^2} + i\frac{y^3}{x^2+y^2}.$$

沿两轴算偏导：$u(h,0) = h$、$u(0,h) = 0$、$v(h,0) = 0$、$v(0,h) = h$，故原点有 $u_x = v_y = 1$、$u_y = -v_x = 0$，满足条件。

但是沿 $z = h$，差商 $f(h)/h = 1$；沿 $z = h + ih$，有 $f(z) = h/2 + ih/2 = z/2$，所以差商为 $1/2$。两条路径不同，导数不存在。

缺失的不是偏导方程，而是实可微提供的统一余项估计。

> 【充分性与导数】若 u, v 在所考察点实可微，且满足 $u_x = v_y, u_y = -v_x$，将实一次近似合并便有 $\Delta f = (u_x + iv_x)\Delta z + o(|\Delta z|)$，故复可导，且 $f' = u_x + iv_x = v_y - iu_y$。完整余项证明见参考二。

对 $f(z) = e^z = e^x\cos y + ie^x\sin y$，取

$$u = e^x\cos y, \qquad v = e^x\sin y.$$

$$u_x = e^x\cos y = v_y, \qquad u_y = -e^x\sin y = -v_x.$$

偏导处处连续，故指数函数为整函数，且

$$f'(z) = u_x + iv_x = e^z, \qquad |e^z| = e^x.$$

若 $f = u + iv$ 解析，则其实部与虚部都是调和函数：

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0, \qquad \Delta v = v_{xx} + v_{yy} = 0.$$

课堂推导　由 $u_x = v_y$、$u_y = -v_x$ 得

$$u_{xx} + u_{yy} = v_{yx} - v_{xy} = 0.$$

虚部的结论同理。此推导使用了二阶混合偏导可交换；解析函数具有足够的光滑性。

同样，解析函数的高阶导数可按实轴方向求出：

$$f^{(n)}(z) = \frac{\partial^n u}{\partial x^n} + i\frac{\partial^n v}{\partial x^n}.$$

5.4 一个共轭调和函数的构造例子 【重点】

给定 $u = x^2 - y^2$。先算 $u_{xx} + u_{yy} = 2 - 2 = 0$，所以它调和。要求 $u + iv$ 解析，须有 $v_y = u_x = 2x$。对 y 积分得 $v = 2xy + \varphi(x)$。

再用 $v_x = -u_y = 2y$，得到 $2y + \varphi'(x) = 2y$，故 φ 为常数。因此 $v = 2xy + C$，对应 $f(z) = z^2 + iC$。只满足其中一个偏导关系还不够，第二个关系负责确定积分时留下的函数。

> 【条件提醒】两个任意调和函数拼成 $u + iv$，不一定解析；它们还必须彼此满足柯西—黎曼条件。例如 $u = x$、$v = y$ 能配成 z，但 $u = x$、$v = -y$ 配成 $\bar{z}$，不可复导。

6 解析性与泰勒展开的边界 【必须掌握】

6.1 解析函数的幂级数性质 【必须掌握】

本讲引用解析函数的泰勒展开定理：若 f 在中心 z_0 周围的一个圆盘内解析，则在较小圆盘内

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n.$$

反过来，收敛幂级数在其收敛圆内解析。这个等价性属于复分析的基本定理，完整证明需要后续柯西积分公式；它不是“把实变量泰勒公式里的字母换掉”得到的。

常用展开为

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \qquad \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

比值判别法表明对任意固定复数都绝对收敛，收敛半径为无穷。

6.2 反例的目标 【理解即可】

令实函数 $g(0) = 0$，当 $x \neq 0$ 时取 $g(x) = e^{-1/x^2}$。要证明它的泰勒级数不能还原函数，必须分别证明：所有阶导数存在、原点所有阶导数为零、附近函数却不恒为零。

6.3 平坦反例的结论 【理解即可】

所有泰勒系数 $g^{(n)}(0)/n!$ 都为零，所以泰勒级数恒为零；但每个 $x \neq 0$ 都有 $e^{-1/x^2} > 0$，因此任何原点邻域内都不能由这条泰勒级数还原函数。

> 【条件提醒】不要只给出非零点求导公式，就认为证明了原点各阶可导；第三步是不可省略的桥梁。

若把表达式放入复平面，沿 $z=iy$ 有 $e^{-1/z^2}=e^{1/y^2}\to\infty$，所以不能补一个原点值就变成解析函数。这与实变量的平坦性不矛盾。

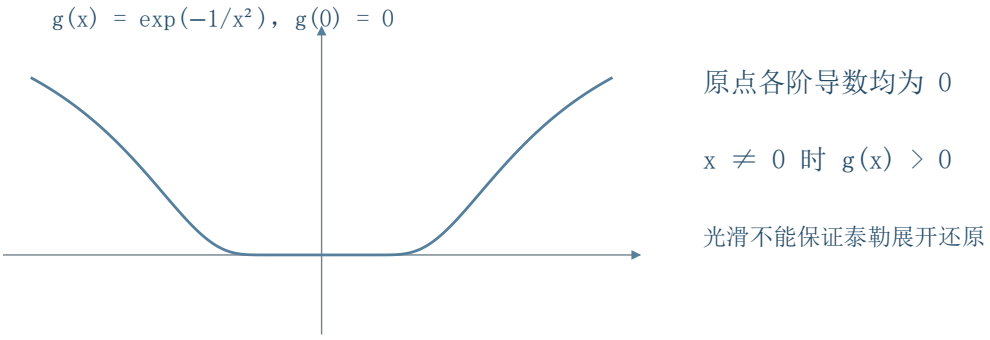


图 3 平坦实函数各阶导数为零，附近函数却不恒为零 本讲重绘

【理解提示】平坦反例各阶导数存在且在零点为零的完整归纳证明放在参考三。关键不是非零处的求导，而是用差商证明原点也有每阶导数。

7 复余弦的值域与方程全部解 【重点】

令 $z=x+iy$。从指数定义展开，得到

$$\cos(x+iy)=\cos x\cosh y-i\sin x\sinh y.$$

这里 $\cosh y=(e^{y}+e^{-y})/2$，$\sinh y=(e^{y}-e^{-y})/2$。

若目标值为实数 A，虚部为零要求 $\sin x\sinh y=0$。

情形一　$-1\le A\le 1$。可取 $y=0$，并令 $x=\pm\arccos A+2k\pi$。

情形二　$A>1$。可取 $x=2k\pi$，并选择 $y=\pm\operatorname{arcosh}A$。

情形三　$A<-1$。可取 $x=(2k+1)\pi$，并选择 $y=\pm\operatorname{arcosh}(-A)$。

以上 $k\in\mathbb{Z}$。其中 $\operatorname{arcosh}t=\ln(t+\sqrt{t^2-1})$，$t\ge 1$。

课堂采用的存在性思路是：$\cosh 0=1$，在正半轴上 $\cosh y$ 严格递增并趋于无穷，所以每个大于一的目标模都能达到。

> 【条件提醒】当 $A>1$ 时要取偶数倍 π；当 $A<-1$ 时要取奇数倍 π。若只写 $x=k\pi$ 却不规定奇偶，就会混入符号错误的解。

复余弦虚部是 $-\sin x\sinh y$，负号来自 $e^{i(x+iy)}=e^{-y}(\cos x+i\sin x)$。

设 $C=A+iB$，且 $B\neq 0$。方程 $\cos(x+iy)=A+iB$ 等价于

$$\cos x=\frac{A}{\cosh y},\qquad \sin x=-\frac{B}{\sinh y}.$$

于是只需找到 $y \neq 0$ 满足

$$G(y) = \frac{A^2}{\cosh^2 y} + \frac{B^2}{\sinh^2 y} = 1.$$

在 $y > 0$ 上，G 连续且严格递减；当 $y \to 0^+$ 时 $G(y) \to \infty$，当 $y \to \infty$ 时 $G(y) \to 0$。故存在唯一 $y_* > 0$ 使 $G(y_*) = 1$。

分别取 $y = y_*$ 或 $y = -y_*$，右边的余弦值与正弦值平方和为一，所以存在实数 x 同时满足这两个式子。这证明每个非实 C 也都有原像。

补全全部解　令 $t = e^{iz} \neq 0$，则

$$t^2 - 2Ct + 1 = 0, \qquad t_\pm = C \pm \sqrt{C^2 - 1}.$$

两根乘积为一，均非零。选取其中一根 t 后，全部对应解为

$$z = \operatorname{Arg} t + 2k\pi - i\ln|t|, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

对两个根取上述解集之并；若 $C = \pm 1$，两根重合，要去除重复解。平方根取两个值只会交换这两组根。

> 【条件提醒】由 $\cos x$ 得到 $x = \pm\arccos(A/\cosh y) + 2k\pi$ 后，仍要用正弦条件筛选符号。实部和虚部不能独立挑选，否则可能得到不满足原方程的组合。

8 条带与扇形到上半平面的映射 【重点】

对 $w = e^{x+iy}$，竖直直线 $x = x_0$ 映为圆周 $|w| = e^{x_0}$；水平直线 $y = y_0$ 映为辐角为 y_0 的射线。

标准条带 $0 < \operatorname{Im}\zeta < \pi$ 经 $w = e^\zeta$ 一一映到上半平面。因为虚部限定在长度为 π 的区间内，不会产生整周重复。

课堂斜条带的两条边界与实轴交于 $a < b$，方向角为 $0 < \theta_0 < \pi$。定义条带为

$$0 < \operatorname{Im}[(z-b)e^{-i\theta_0}] < (b-a)\sin\theta_0.$$

步骤一　平移 $z_1 = z - b$，使右侧边界经过原点。

步骤二　旋转 $z_2 = z_1 e^{-i\theta_0}$，把两条边界变成水平线；条带宽为 $h = (b-a)\sin\theta_0$。

步骤三　缩放 $\zeta = \pi z_2 / h$，再取指数。最终

$$w = \exp\left(\frac{\pi(z-b)e^{-i\theta_0}}{(b-a)\sin\theta_0}\right).$$

8.1 补全边界代入和逆映射 【重点】

经过 b 的边界可写为 $z=b+te^{i\theta_0}$，旋转平移后为实数 t。经过 a 的边界为 $z=a+te^{i\theta_0}$，变换后为 $(a-b)e^{-i\theta_0}+t$，其虚部为 $(b-a)\sin\theta_0=h$。因此原条带恰好变成宽度为 h 的水平条带。

任取上半平面中的 w，令 $\zeta=\ln|w|+i\mathrm{Arg}w$，其中 $0<\mathrm{Arg}w<\pi$。逆向构造

$$z=b+\frac{he^{i\theta_0}}{\pi}\zeta.$$

该点必在原条带内，且代回指数映射得到 w，证明了满射。所用对数在上半平面唯一，其余变换也可逆，所以没有多个原像。

> 【条件提醒】条带的实际垂直宽度是 $(b-a)\sin\theta_0$，不是 $b-a$。旋转方向是 $-\theta_0$。

检查映射方向：经过 b 的边界映到正实轴，经过 a 的边界映到负实轴，条带内部对应上半平面。

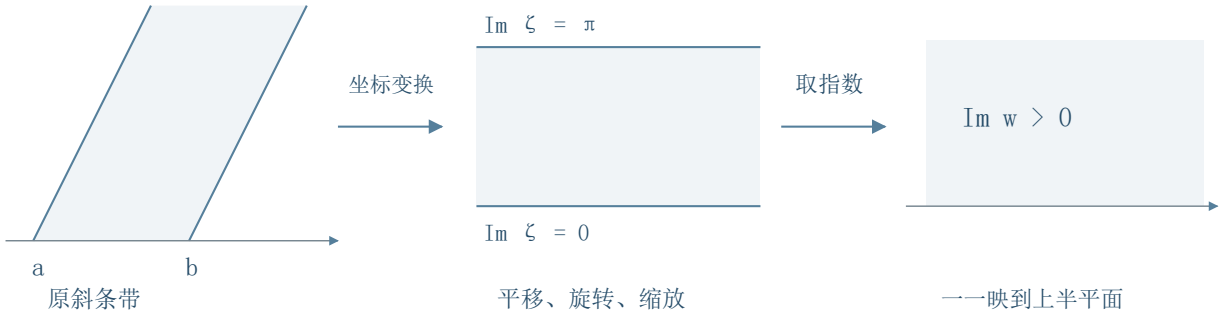


图 4 斜条带标准化后取指数映到上半平面 本讲重绘

设扇形开角满足 $0<\theta_0\le 2\pi$，扇形内 $r>0$、$0<\theta<\theta_0$，并固定 $z=re^{i\theta}$ 的这一辐角支。对 $\alpha>0$，

$$w=z^{\alpha}=\exp[\alpha(\ln r+i\theta)]=r^{\alpha}e^{i\alpha\theta}.$$

若取 $\alpha=\pi/\theta_0$，则

$$w=z^{\pi/\theta_0},\qquad 0<\mathrm{Arg}w<\pi.$$

半径仍可取任意正数，角度恰好覆盖上半平面，因此这是扇形到上半平面的一一解析映射。

一般地，若顶点在 z_0，起始方向为 β，先令 $\zeta=(z-z_0)e^{-i\beta}$，再对 ζ 取上述幂。

8.2 一一性与分支的具体检验 【重点】

设目标点为 $w=Re^{i\varphi}$，其中 $R>0$、$0<\varphi<\pi$。取

$$z=R^{\theta_0/\pi}e^{i\theta_0\varphi/\pi}.$$

它的辐角处于 $(0,\theta_0)$ 内，代入指定分支的幂映射得到 w，所以映射覆盖整个上半平面。

若两个原像有相同像，比较模先得半径相同；像的角度都在 $(0,\pi)$，只能相等而不能相差非零整周，因此原像角度也相同，证明单射。

例如第一象限开角为 $\pi/2$，取 $w=z^2$；若开角为 $3\pi/2$，则取指定分支的 $w=z^{2/3}$。后者不能使用多值幂的全部值，否则就不再是这里要求的单值映射。

当开角为 2π 时，定义域是沿正实轴割开的平面，辐角支取 $(0,2\pi)$；原点和边界射线均不属于定义域。

> 【条件提醒】分数次幂必须指定分支。这里使用扇形内部连续的辐角，不能把所有分支同时当作一个单值映射。

课堂的 $\alpha>1$ 对应开角 $\theta_0<\pi$ 的情况；当扇形开角大于半周时，需要 $0<\alpha<1$，结论仍可按指定分支使用。

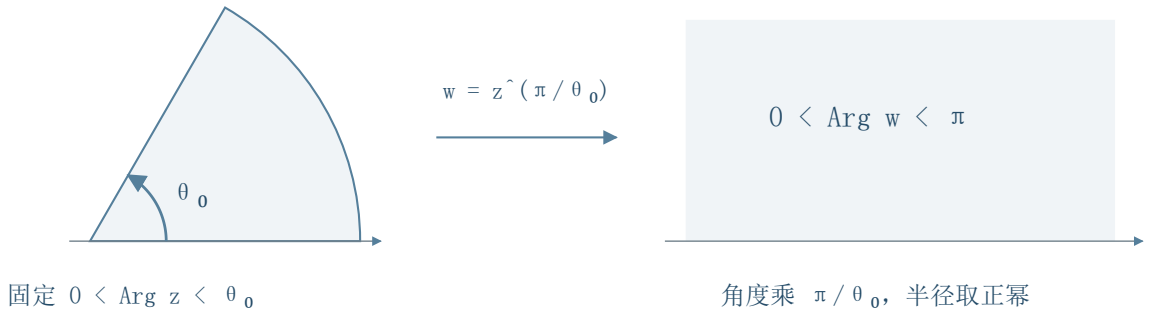


图 5 指定辐角支上的幂映射将扇形开角变为半周 本讲重绘

9 整函数值域与导数的几何意义【重点】

非恒定复多项式可以取到每个复数：对任意 $C\in\mathbb{C}$，方程 $P(z)-C=0$ 仍是正次数多项式方程，由代数基本定理至少有一根。

指数函数取不到零，但能取到所有非零复数：

$$e^z=C\neq 0 \implies z=\ln|C|+i(\mathrm{Arg}C+2k\pi).$$

前面已经证明余弦能取到任意复数。由 $\sin z=\cos(\pi/2-z)$，正弦同样能取到任意复数。

刘维尔定理　如果 f 在整个复平面解析，并且存在固定常数 M 使 $|f(z)|\le M$ 对所有 z 成立，则 f 为常数。

小皮卡定理　非恒定整函数在复平面上至多遗漏一个复数值。它是课堂拓展结论，本讲不作证明。

课堂还提出 $e^{\sin(z^2)}=C$。该函数始终非零；对任何 $C\neq 0$，先选一个对数值 $L\in\mathrm{Ln}C$，再解 $\sin\zeta=L$，最后取 $z^2=\zeta$ 的根，即可构造原像。故它的值域恰为所有非零复数。

> 【条件提醒】“有界”必须是整个复平面上的统一界。函数在一个圆盘上有界，不能据此使用刘维尔定理。

小皮卡定理说“至多遗漏一个值”，不是说所有非恒定整函数都一定遗漏一个值；正弦和余弦就没有遗漏值。

设 $f=u+iv$ 解析，将其视为实平面映射，雅可比矩阵为

$$J=\begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix},\qquad f'=a+ib.$$

由柯西—黎曼条件，

$$\det J=u_xv_y-u_yv_x=u_x^2+v_x^2=|f'(z)|^2\geq 0.$$

若 $f'(z_0)\neq 0$，则由连续性，充分小邻域内 $|f'(z)|>0$，可用逆函数定理得到局部一一映射，并保持角度与方向。

若 f 在区域 Ω 上一一且解析，面积换元公式为

$$\mathrm{Area}(f(\Omega))=\iint_{\Omega}|f'(z)|^2\,dx\,dy.$$

课堂还指出：在连通区域内 $f'\equiv 0$ 等价于 f 为常数。若 f 非恒定，则存在一点 z_0 使 $f'(z_0)\neq 0$，从而一个小邻域的像具有正面积。

9.1 从导数定义读出旋转和伸缩 【必须掌握】

复可导给出局部近似

$$f(z_0+h)-f(z_0)=f'(z_0)h+o(|h|).$$

若 $f'(z_0)=Re^{i\varphi}\neq 0$，线性主部把每个小向量的长度乘 R、方向加 φ。两条曲线切向量都转过同一个角，所以它们之间的角保持不变；这是局部、无穷小意义的结论，不是说有限区域必整体变成相似图形。

写 $f'=a+ib$，对应实矩阵的两列分别为 (a,b) 与 $(-b,a)$，互相垂直且长度均为 $\sqrt{a^2+b^2}$，其行列式为 $a^2+b^2>0$。因此无穷小面积乘 $|f'|^2$，且保持定向。

9.2 平方映射的面积积分展开 【理解即可】

单位圆盘内 $f(z)=z^2$，导数模平方为 $4|z|^2$。用极坐标 $z=re^{i\theta}$、面积元 $dx\,dy=r\,dr\,d\theta$：

$$\iint_{|z|<1}4|z|^2\,dx\,dy=\int_0^{2\pi}\int_0^1 4r^3\,dr\,d\theta=2\pi.$$

像仍为单位圆盘，面积仅为 π。非零像点有两个平方根，说明这个积分累计了两次覆盖；临界点零不会改变面积结论。

> 【条件提醒】如果映射不是一一的，右边积分一般按覆盖次数重复计算面积，不能直接当成像集不计重数的面积。局部非零导数也不保证在整个区域一一。

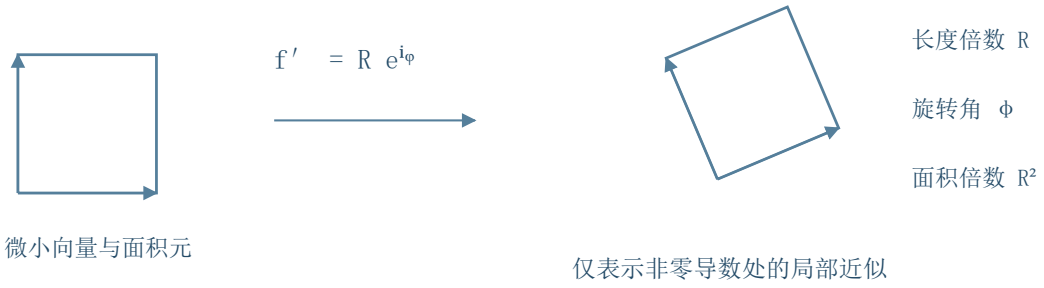


图 6 非零复导数表示局部旋转与等比例伸缩 本讲重绘

第三层 详细参考与拓展

参考一 边界收敛的分部求和依据 【理解即可】

【理解即可】设 $B_k=\sum_{n=m}^{k} e^{in\theta}$，则 $|B_k|\le M_\theta=2/|1-e^{i\theta}|$。有限分部求和给出

$$\sum_{n=m}^{N}\frac{e^{in\theta}}{n}=\frac{B_N}{N}+\sum_{n=m}^{N-1}B_n\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right).$$

取模后利用括号内非负、望远镜求和，可得尾和模不超过 M_θ/m。它随 $m\to\infty$ 趋零，与 $N\ge m$ 无关，正是柯西收敛条件。

参考二 柯西黎曼条件的充分性证明 【重点】

> 【重点】假设实值函数 u,v 在该点实可微，令 $h=\Delta x+i\Delta y$、$\rho=|h|$。实可微意味着存在一次近似，余项相对于位移长度趋零：
>
> $$\Delta u=u_x\Delta x+u_y\Delta y+o(\rho).$$
> $$\Delta v=v_x\Delta x+v_y\Delta y+o(\rho).$$

记号 $o(\rho)$ 的意思是余项除以 ρ 趋于零，并且对任意趋近方向都成立。若同时满足柯西—黎曼条件，则

$$\Delta f=(u_x+iv_x)\Delta x+(-v_x+iu_x)\Delta y+o(\rho).$$
$$\Delta f=(u_x+iv_x)(\Delta x+i\Delta y)+o(\rho).$$

对 $h\neq 0$ 除以 h，余项模满足 $|o(\rho)/h|=|o(\rho)|/\rho\to 0$，因此

$$f'(z_0)=u_x+iv_x=v_y-iu_y.$$

这一步才覆盖所有方向，补上了从偏导条件到复可导的关键桥梁。

参考三 平坦实函数为什么无法由泰勒级数还原【理解即可】

第一步 证明指数衰减快于任意幂

任取实数 $m \geq 0$，令 $t = 1/x^2$，则

$$|x|^{-m} e^{-1/x^2} = t^{m/2} e^{-t}, \qquad t \to +\infty.$$

选整数 $N > m/2$。由指数级数的正项性，$e^t \geq t^N/N!$，故

$$0 \leq t^{m/2} e^{-t} \leq N!\, t^{m/2-N} \longrightarrow 0.$$

所以对任意固定幂次，极限都为零。尤其 $m = 0$ 时说明 g 在原点连续。

第二步 看非零点的导数形式

按链式法则和乘积法则：

$$g'(x) = 2x^{-3} e^{-1/x^2}.$$

$$g''(x) = (-6x^{-4} + 4x^{-6}) e^{-1/x^2}.$$

若某阶为 $P_n(1/x)e^{-1/x^2}$，令 $t = 1/x$，再求导得到

$$P_{n+1}(t) = -t^2 P_n'(t) + 2t^3 P_n(t).$$

右边仍是多项式，所以每阶在非零点都具有“多项式乘指数衰减”的形式。

第三步 必须用定义证明原点也可导

假设已经证明 $g^{(n)}(0) = 0$，且非零点的导数形式如上。由导数定义，

$$g^{(n+1)}(0) = \lim_{h \to 0} \frac{P_n(1/h) e^{-1/h^2}}{h} = 0.$$

最后一个极限由第一步逐项控制多项式的有限个幂次得到。归纳从 $g(0) = 0$ 开始，就证明所有阶导数在原点存在且为零。

同样的极限还说明各阶导数从非零点趋向零，故它不只是有任意阶导数，而且各阶导数连续。

参考四 无穷乘积比较系数的合法性【理解即可】

【理解即可】先取有限乘积 $Q_N(z) = \prod_{n=1}^{N} (1 - a_n z^2)$，其中 $a_n = 1/(n^2\pi^2)$。选一个因子的二次项、其余选常数项，才会产生总次数为二的项，所以该系数为 $-\sum_{n=1}^{N} a_n$。

正弦乘积在紧集上局部一致收敛，因而可在原点附近传递导数和泰勒系数。这是本节所引用的解析函数标准性质；不是对任意无穷乘积都能逐项比较系数。

对四次项，必须从两个不同因子中各选一个二次项，所以系数为 $\sum_{j<k}\ \ a_j a_k$。由平方展开，

$$(\sum_{n=1}^{\infty}\ \ a_n)^2=\sum_{n=1}^{\infty}\ \ a_n^2+2\sum_{j<k}\ \ a_j a_k.$$

前面的二次项比较给出 $\sum\ \ a_n=1/6$，而泰勒展开的四次项给出 $\sum_{j<k}\ \ a_j a_k=1/120$，所以

$$\sum_{n=1}^{\infty}\ \ a_n^2=\frac{1}{36}-\frac{2}{120}=\frac{1}{90}.$$

将 $a_n^2=1/(n^4\pi^4)$ 代回，即得四次倒数和。这个过程解释了为什么不能把四次项直接当成单项倒数和。

参考五 刘维尔定理的证明路线 【理解即可】

【理解即可】以柯西导数公式为前提：若整函数满足全平面统一界 $|f|\le M$，对任意中心 a 和半径 $R>0$，由圆周长度 $2\pi R$、分母模 R^2 得

$$|f'(a)|=|\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z-a|=R}\ \ \frac{f(z)}{(z-a)^2}dz|\le\frac{M}{R}.$$

整函数允许 R 任意大，统一界 M 不随半径变化，故令 $R\to\infty$ 得 $f'(a)=0$。中心任意，沿连接任意两点的线段积分便知 f 恒定。柯西公式本身的证明在第三讲展开。

课末核心知识回顾

复幂先列全部对数，再检查参数重复。圆盘最值必须找到全部取等点；开圆盘的界可能不能取得。

三角级数在圆内合法运算，边界另证收敛与径向极限，端点单独检查。无穷乘积比较系数须有局部一致收敛。

复可导要求任意方向的同一极限；实可微与柯西—黎曼条件合起来给出判据。邻域解析才保证泰勒展开还原函数，实函数光滑不够。

复余弦方程用指数代换再取全部对数。条带用指数、扇形用指定分支的幂，均检查一一性与覆盖。

非零复导数给出局部旋转伸缩，长度、面积倍数分别为 $|f'|$、$|f'|^2$；整体像面积还要检查单射，否则积分按覆盖次数累计。